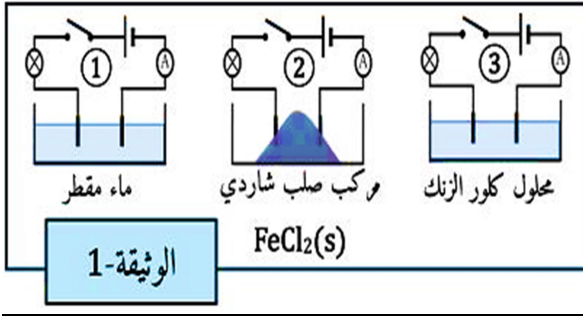




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

لغرض دراسة ناقلية المحاليل للتيار الكهربائي قام وائل بالتجارب الموضحة في الوثيقة 01 :



- (1) بين في اي دارة لا يتوهج المصباح مع التبرير ؟
- (2) صف ما يحدث عند اضافة الماء المقطر في وعاء الدارة 02
- (3) اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي؟
- (4) حدد لون المحلول المائي لكلور الحديد الثنائي موضحا الفرد المسؤول عن ذلك؟

قام الاستاذ باجراء تجربة التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك كما في الدارة 03 (أ) صف ما يحدث عيانيا بجوار كل مسرى؟

(ب) اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل مسرى واستنتج المعادلة الاجمالية

(ت) اذكر الفرق بين النقل الكهربائي في المعادن و المحلول الشاردي؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

لدراسة توازن جسم صلب (s) كتلته $m=200g$ قامت دعاء بتثبيتته بنابض (R) كما توضحه الوثيقة 02 .

(1) حدد القوى المؤثرة على الجسم (s) مع الترميز المناسب؟

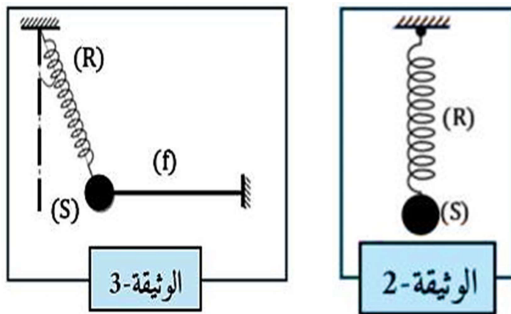
(2) اذكر شرطي توازن الجسم (s) ثم مثله باستعمال سلم الرسم

$$1cm \longrightarrow 1N$$

(3) نقوم بسحب الجسم (s) بواسطة خيط (f) كما توضحه الوثيقة 03

مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم (s) في هذه الحالة ؟

تعطي الجاذبية الارضية $g= 10 N/Kg$



الجزء الثاني: (08 نقاط)**الوضعية الإدماجية:**

بعد غروب الشمس طلبت ام انس من ابنها المتخصص في الكهرباء المنزلية التوجه الي منزل خالته ومساعدتها في حل بعض المشاكل الكهربائية التي تعاني منها, استعمل انس دراجته الهوائية للتنقل وأشعل مصباح دراجته التي تحتوي على عنصر كهربائي لتغذية المصباح الوثيقة 04

- (1) تعرف على العنصر الكهربائي الذي يعمل علي تغذية مصباح الدراجة
- (2) حدد نوع التيار الذي ينتجه هذا العنصر الكهربائي, سم هذه الظاهرة المعتمدة في انتاجه.
- (3) أخبرته خالته انه بمجرد تشغيل المكيف مع الثلاجة ينقطع التيار عن المنزل, كما اشتكت من شعورها بصدمة كهربائية من الهيكل المعدني للثلاجة توضح الوثيقة 05 مخطط كهربائي لجزء من الشبكة المنزلية :
 أ) بين سبب المشاكل التي تعرضت لها الخالة ثم اقترح حولا مناسبة لها؟
 ب) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.

